Punkte Lösungen

Spiegelpunkt gesucht · Eckpunkt gesucht

Spiegelpunkt gesucht ●●○○○

1. **P'(5|5|8)**

$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OP'} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{PQ} \Rightarrow$ P'(5|5|8)

2. $\mathbf{\frac{1}{2} \cdot (D + S) = W;}$ **T(0,5|−1,5|1,5)**

Mittelpunkt von DS: $\frac{1}{2} \cdot$ (D + S) = (0,5|1,5|1,5) = W; T ist das Spiegelbild von W an der xz-Ebene ⇒ T(0,5|−1,5|1,5)

3. **R(−5|6|−4)**

$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{PQ} \Rightarrow$ R(−5|6|−4)

Eckpunkt gesucht ○○●●○

4. **D(5|−3|3)**

ACBD wird eine Raute; Probe |DA| = |DB| = 6 ⇒ D = A + B − C ⇒ D(5|−3|3)

5. **B(0|0|5); z. B. C(4|−1|4)**

|MA| = 3; B = 2 · M − A ⇒ B(0|0|5); C mit |MC| = 3 und |CA| = |CB| = $\sqrt{18}$ ⇒ z. B. C(4|−1|4) (viele Lösungen)

6. **C' ≈ (8,20|8,20|0)**

Lotfußpunkt von C auf AB: M(3|3|0); |MC| = $3\sqrt{6}$ ⇒ C'(3 + $3\sqrt{3}$|3 + $3\sqrt{3}$|0); C' ≈ (8,20|8,20|0)